

曲面光伏瓦屋面系统安装指导书

目录

- 一、 材料准备 - 1 -
- 二、 工具准备 - 2 -
- 三、 安装顺序 - 3 -
- 四、 安装工序 - 4 -
 - 4.1 安装顺水条 - 4 -
 - 4.1.1 工序简介 - 4 -
 - 4.1.2 注意事项 - 4 -
 - 4.1.3 工序材料 - 4 -
 - 4.1.4 使用工具 - 4 -
 - 4.1.5 安装步骤 - 4 -
 - 4.2 安装挂瓦条 - 7 -
 - 4.2.1 工序简介 - 7 -
 - 4.2.2 注意事项 - 7 -
 - 4.2.3 工序材料 - 7 -
 - 4.2.4 使用工具 - 7 -
 - 4.2.5 安装步骤 - 7 -
 - 4.3 安装沟瓦 - 9 -
 - 4.3.1 工序简介 - 9 -
 - 4.3.2 注意事项 - 9 -
 - 4.3.3 工序材料 - 9 -
 - 4.3.4 使用工具 - 9 -
 - 4.3.5 安装步骤 - 10 -
 - 4.4 安装光伏瓦 - 11 -
 - 4.4.1 工序简介 - 11 -
 - 4.4.2 注意事项 - 11 -
 - 4.4.3 工序材料 - 11 -
 - 4.4.4 使用工具 - 11 -
 - 4.4.5 安装步骤 - 12 -
 - 4.5 节点收口 - 12 -
 - 4.5.1 工序简介 - 12 -
 - 4.5.2 脊瓦收口 - 12 -
 - 4.5.3 边瓦收口 - 15 -
 - 4.5.4 垂直泛水收口 - 16 -

一、 材料准备

编号	材料名称	规格	产品图	使用部位
1	曲面光伏瓦	长*宽 721*500 mm		坡屋面
2	主瓦配瓦			坡屋面
3	脊瓦			屋脊
4	脊瓦封头			
5	边瓦			山檐
6	边瓦封头			
7	沟瓦			斜天沟
8	顺水条			坡屋面
9	挂瓦条			
10	直流电缆			光伏瓦
11	MC4 连接器			光伏瓦
12	逆变器			
13	其他收口材料			

二、 工具准备

			
万用表	剥线钳（压线钳）	手枪钻	角磨机
			
安全绳	反光背心	安全帽	胶枪
			
扫帚	盒尺		

工具准备仅供参考，可根据本地情况进行可替代功能性采购相应工具，使用可根据安装步骤进行选择性使用，达到安装效果即可。

三、 安装顺序

预先注意事项：

1、施工人员根据屋顶组件排布图纸熟悉整体排布，确定线缆进入屋顶的位置。

2、安装前请进行以下检查：

(1)安装使用材料没有损坏，数量与材料清单一致。

(2)安装工具准备齐全。

(3)安装前确保所有电缆连接器干燥，无污垢。

3、确认线缆连接方式

将光伏瓦单元按照排布图串联成串，与预先铺设在屋顶上的光伏专用线缆连接，线缆的另一侧与逆变设备连接。

序号	安装方案名称	使用材料
1	安装顺水条	根据现场
2	安装挂瓦条	根据现场
3	安装沟瓦	沟瓦
4	安装主瓦	光伏瓦+配瓦
5	安装边瓦	边瓦+边瓦封头
6	安装脊瓦	脊瓦+脊瓦封头
7	节点收口	泛水材料（根据现场）
8	安装电气材料	直流线缆，逆变器、交流线缆等

四、 安装工序

4.1 安装顺水条

4.1.1 工序简介

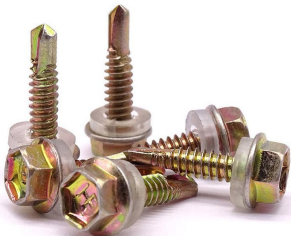
顺水条与檐口垂直，用来固定挂瓦条、架空屋面瓦，有利于屋顶通风。

4.1.2 注意事项

施工面要求：

- 1、混凝土基层面：扫把清扫，不得有油污、突起物、裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂现象；
 - 2、伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在附加防水层施工前安装完毕；
 - 3、要求施工面平整度误差小于等于 40mm，平整度误差大于 40mm，采用防腐木龙骨找平。
- 满足上述条件，方可进行下一道工序的施工。

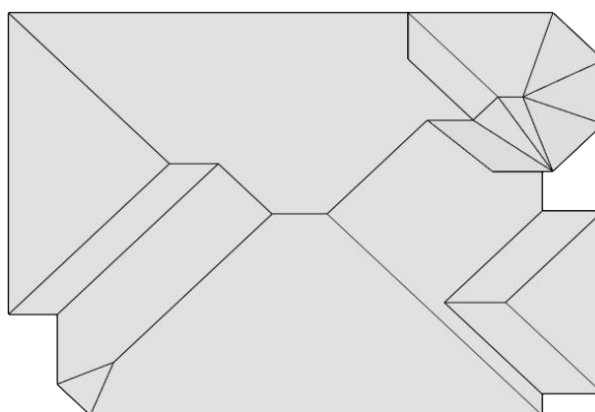
4.1.3 工序材料

	
顺水条（以现场为准）	六角燕尾丝（以现场为准）

4.1.4 使用工具

		
手枪钻	切割锯	盒尺

4.1.5 安装步骤



基层示意图

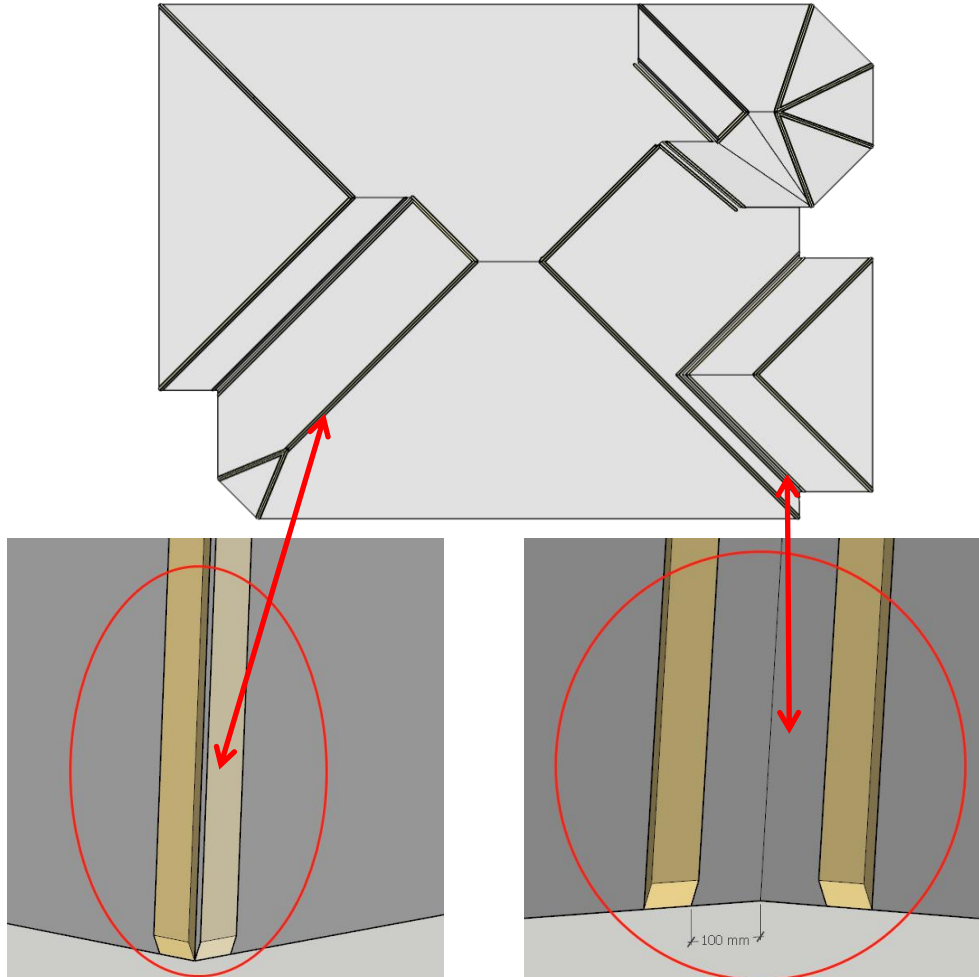
1、在基层的斜脊、天沟位置，增设顺水条。

A、进行测量水平位置。

B、放线标记位置。

C、使用盒尺标记距离中线 $\geq 100\text{mm}$ 位置，沉头自攻螺钉固定间距 $\leq 400\text{mm}$ 。

D、在斜脊、天沟位置放置顺水条，使用手枪钻将沉头自攻螺钉穿过顺水条固定在屋面基层上，依此类推，直至整个屋顶斜脊和天沟位置铺设完成。。



斜脊两侧顺水条安装位置需和斜脊中线保持一致

天沟两侧顺水条安装位置需和基层天沟中线距离 $\geq 100\text{mm}$

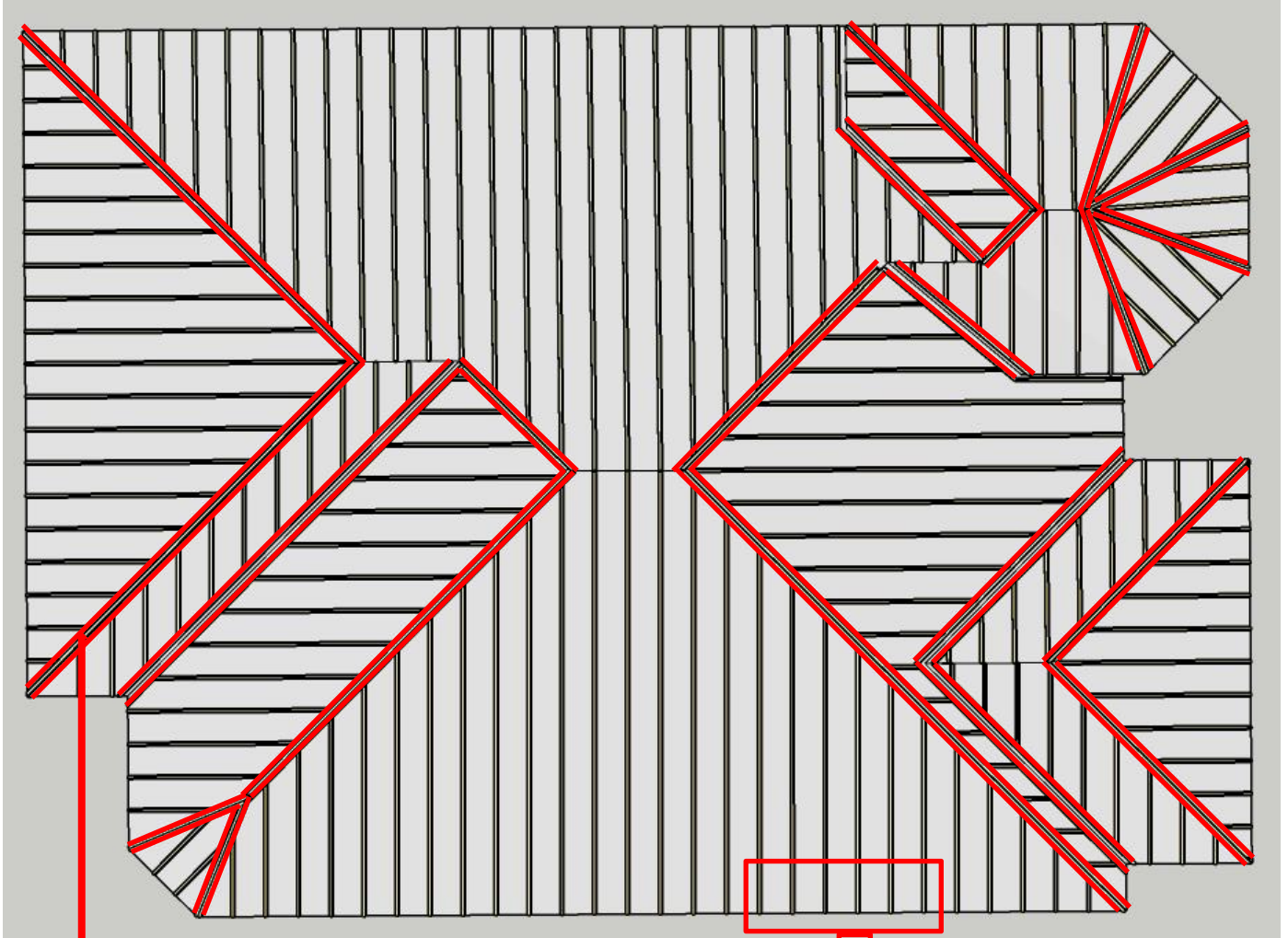
2、主屋面位置安装顺水条；

A、测量水平位置。

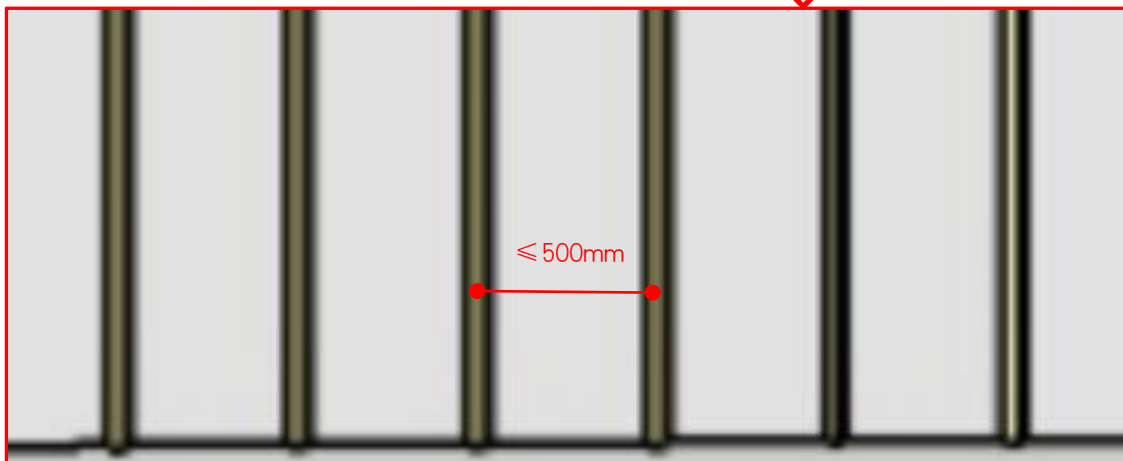
B、方向标记位置。

C、使用盒尺标记顺水条间距 $\leq 500\text{mm}$ ，沉头自攻螺钉固定间距 $\leq 400\text{mm}$ 。

D、依此将顺水条垂直于檐口均匀放置，使用手枪钻将沉头自攻螺钉穿过顺水条固定在屋面基层上，依此类推，施工直至整个屋面铺设完成。



上图红色标记位置为增设顺水条，安装方式见上一页。



其余位置顺水条布置图

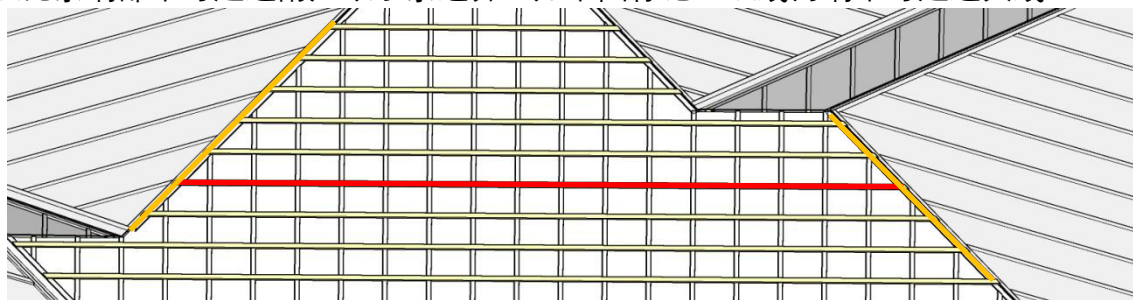
4.2 安装挂瓦条

4.2.1 工序简介

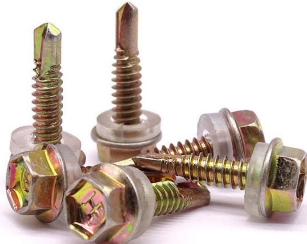
挂瓦条指在坡屋面上排列瓦片的工序方法，一般在屋面安装挂瓦条，将瓦挂在挂瓦条上。

4.2.2 注意事项

- 1、挂瓦条应安装平直，边施工边检查，随时纠正偏差以免返工；
- 2、挂瓦条长度不够时直接对缝拼接，超出时切掉多余长度；
- 3、固定钉应完全拧入挂瓦条，钉头不得突出挂瓦条表面；
- 4、挂瓦条端部不可超过附加顺水条边界（如下图标记：红线两端不可超过黄线）



4.2.3 工序材料

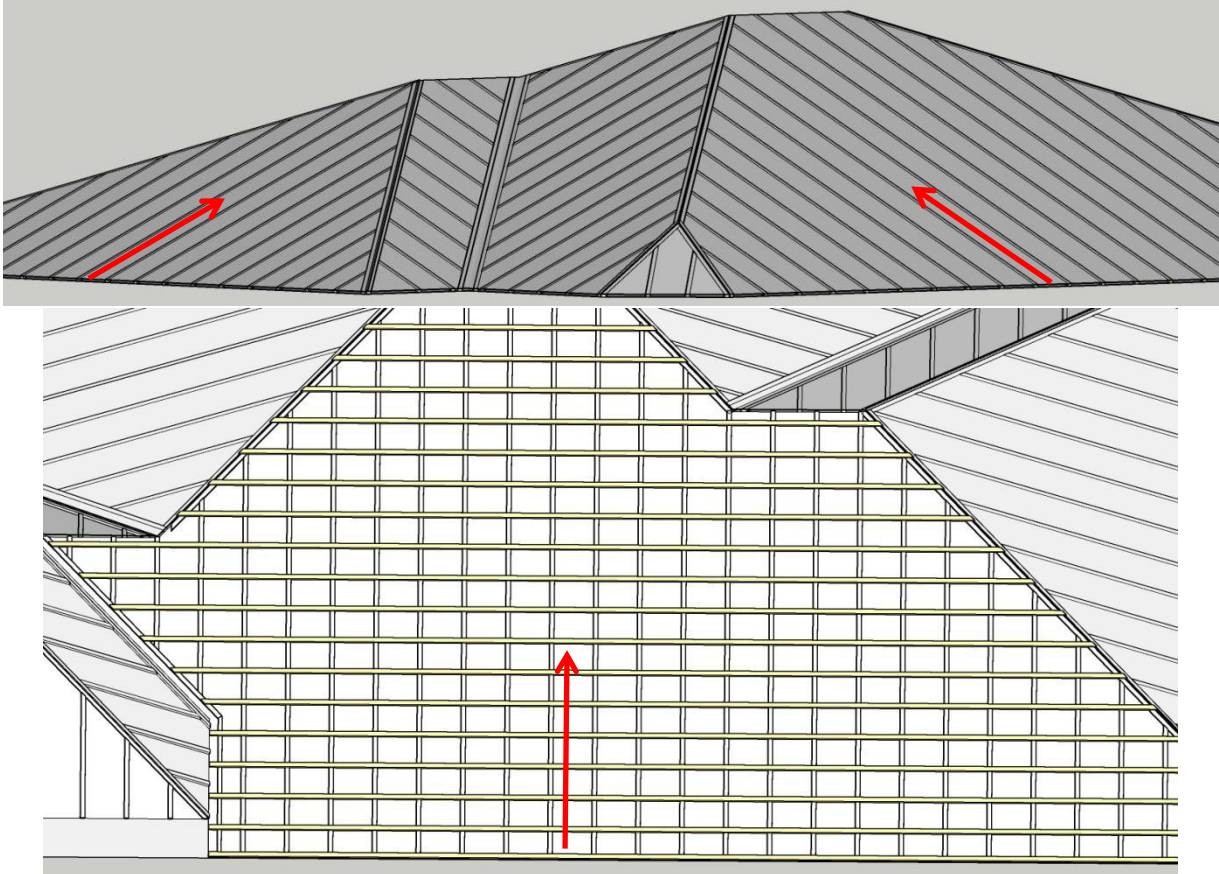
	
挂瓦条（以现场为准）	沉头自攻螺钉（以现场为准）

4.2.4 使用工具

		
手枪钻	切割锯	盒尺

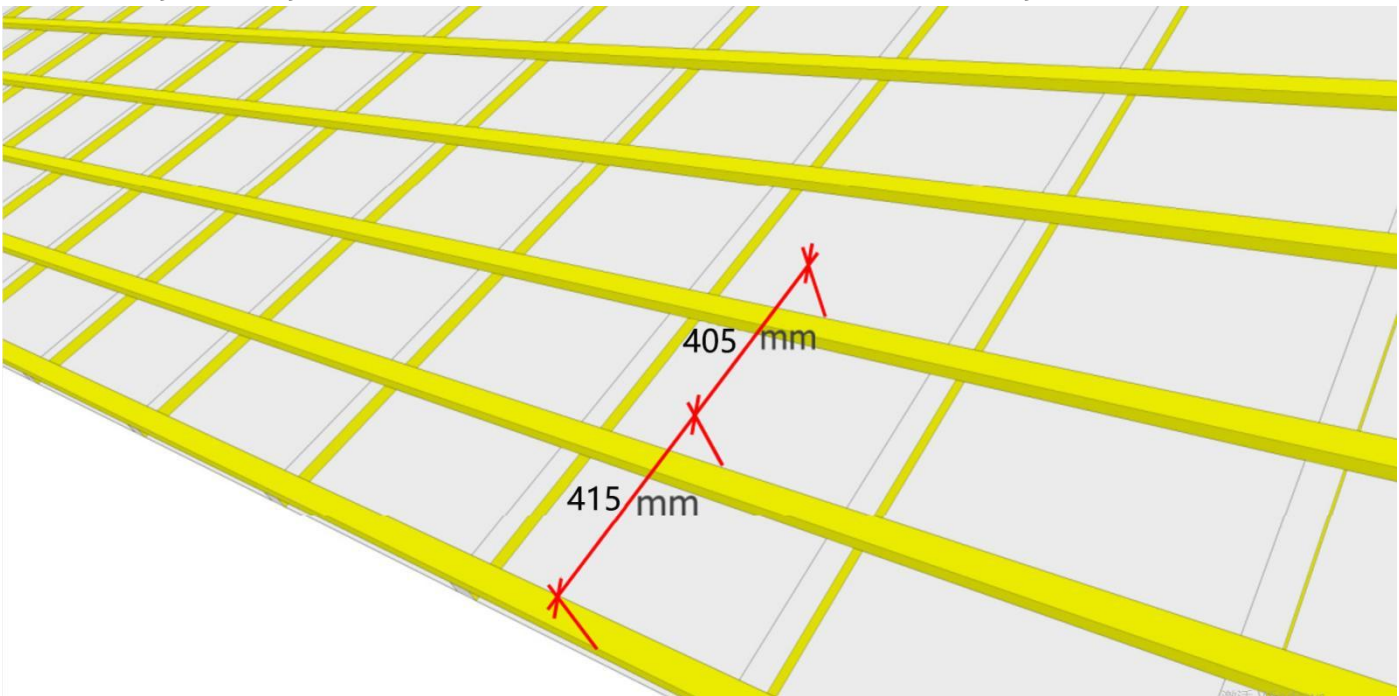
4.2.5 安装步骤

- 1、挂瓦条自下而上逐排水平排布，按照规定间距进行安装固定。



2、安装挂瓦条

- A、最底部第一排挂瓦条作为封檐板安装条使用，从第二排挂瓦条开始作为瓦片安装条使用。
- B、第一排挂瓦条下方与檐口墙体水平对齐，第二排与第一排间距为 415mm，第三排与第二排间距为 405mm，第三排往上均按照间距 405mm 进行安装，直至屋面顶部屋脊处。
- C、挂瓦条与顺水条的交叉点均为固定点，使用六角燕尾丝固定在顺水条上。



4.3 安装沟瓦

4.3.1 工序简介

沟瓦是一种用于屋面排水的建筑材料。其结构为 V 形槽型，可以让雨水流入槽内，通过槽内的排水孔排出屋面之外。有效提升屋面防水性

4.3.2 注意事项

- 1、天沟板上下搭接 80mm

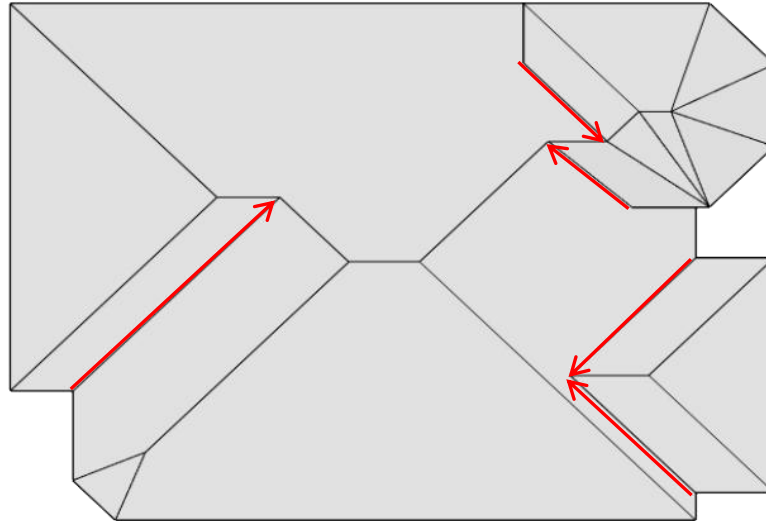
4.3.3 工序材料

	
天沟瓦（以现场为准）	沉头燕尾丝（以现场为准）

4.3.4 使用工具

			
手枪钻	角磨机	盒尺	铁皮剪

4.3.5 安装步骤



- 1、沟瓦自下而上逐片放置安装；
- 2、第一片（位于最下方的一片）底部超出檐口 50mm；
- 3、逐片安装直至顶部，使用沉头自攻螺钉将固挂瓦条上，

4.4 安装光伏瓦

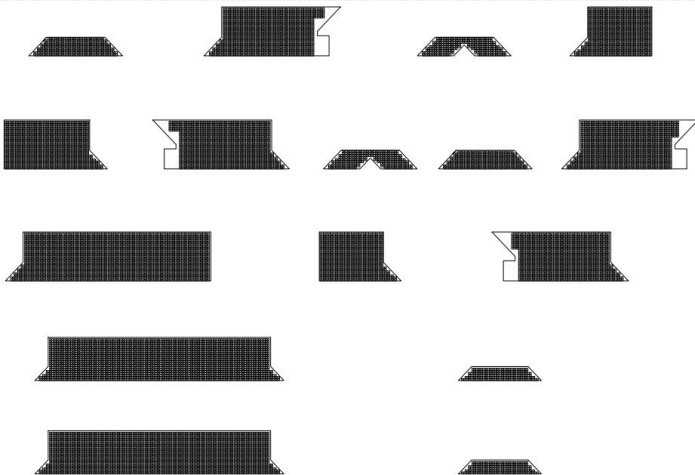
4.4.1 工序简介

光伏瓦及配瓦安装说明

4.4.2 注意事项

- 1、安装前根据现场并结合屋顶，确定线缆在屋顶的位置，预先在屋顶上铺设光伏专用线缆。
- 2、安装光伏瓦时，应随时用万用表测试光伏瓦与光伏瓦之间连接是否有效，确保通电，每个区域串联之后，使用万用表测试通路，确保通电。光伏瓦排布完成之后，开始安装排线，所有线缆均在瓦片下方。

4.4.3 工序材料

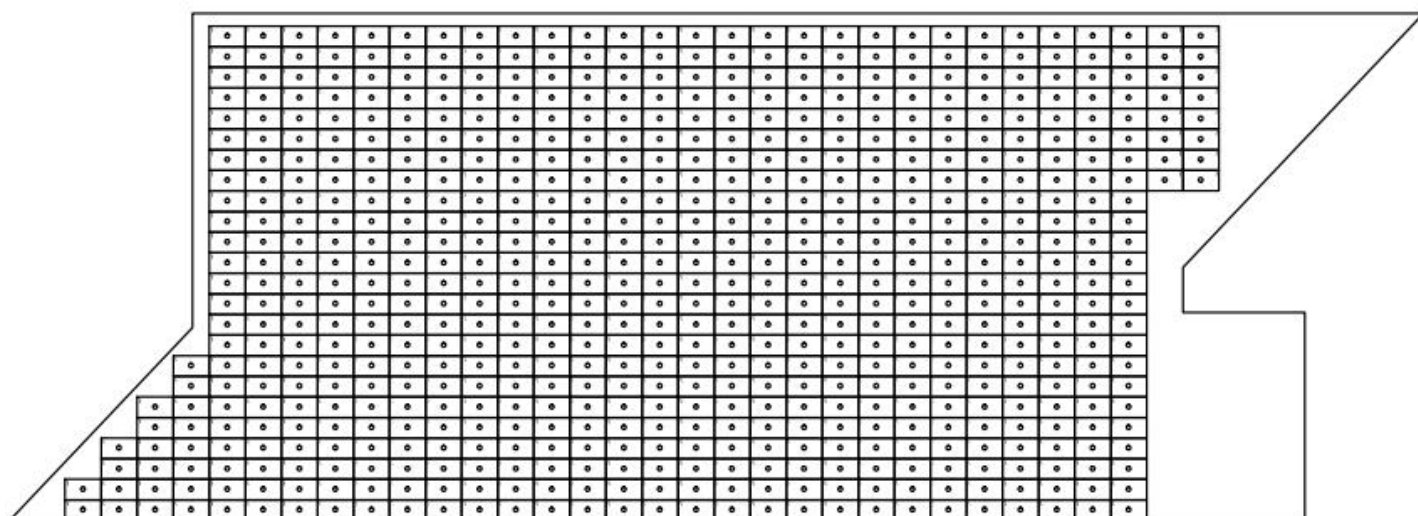
				
曲面光伏瓦	配瓦	直流电缆	MC4 连接器	沉头燕尾丝 直径 4*40mm
		光伏排布图		

4.4.4 使用工具

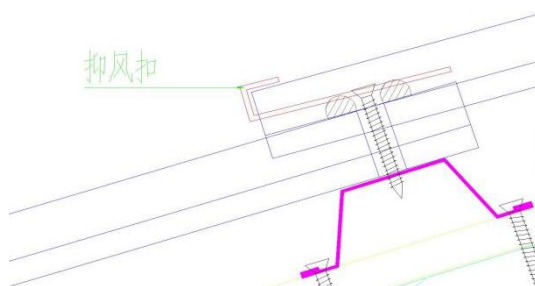
			
手枪钻	角磨机	万用表	剥线钳（压线钳）

4.4.5 安装步骤

- 1、瓦片从每个屋面的左下角逐排布置，自下而上逐片安装固定；
- 2、按照排布图进行瓦片排布；



- 3、光伏瓦外其余位置为配瓦，需要裁切部分根据现场实际进行裁切；
- 4、每片光伏瓦安装需与前一片接线正确，确保卡牢靠，按照电气设计同步进行；
- 5、固定方式均为沉头螺钉固定通过固定孔钉在挂瓦条上；
- 6、每个固定孔加装抑风扣，固定方式为与光伏瓦通孔固定在挂瓦条上；



- 7、安装至顶部时，不足整片瓦时，应裁切相应的配瓦进行安装。

4.5 节点收口

4.5.1 工序简介

包括：檐口、檐沟、女儿墙、泛水、屋脊、屋面设施基础及管道伸出屋面处理等，

4.5.2 脊瓦收口

4.5.2.1 注意事项

- 1、安装前顶部主瓦时应先固定托木支架

4.5.2.2 工序材料



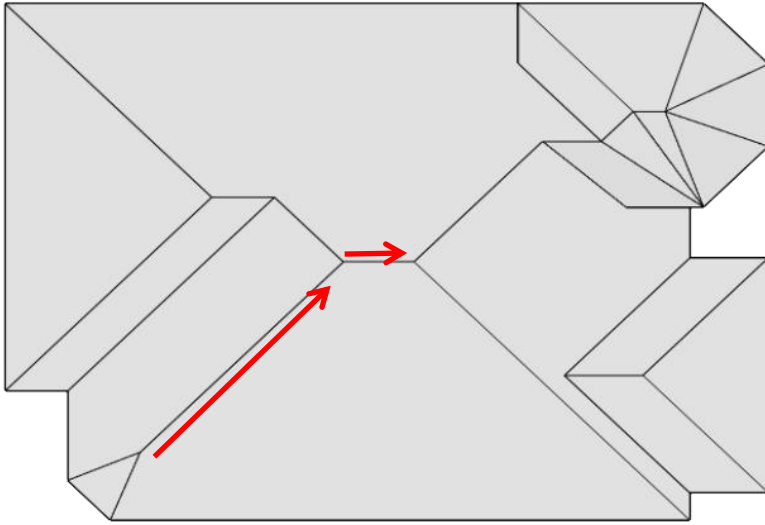
脊瓦 (以现场为准)	脊瓦封头 (以现场为准)	沉头自攻螺钉 (以现场为准)	托木支架 (以现场为准)	通风卷材 (以现场为准)
------------	--------------	----------------	--------------	--------------

4.5.2.3 使用工具

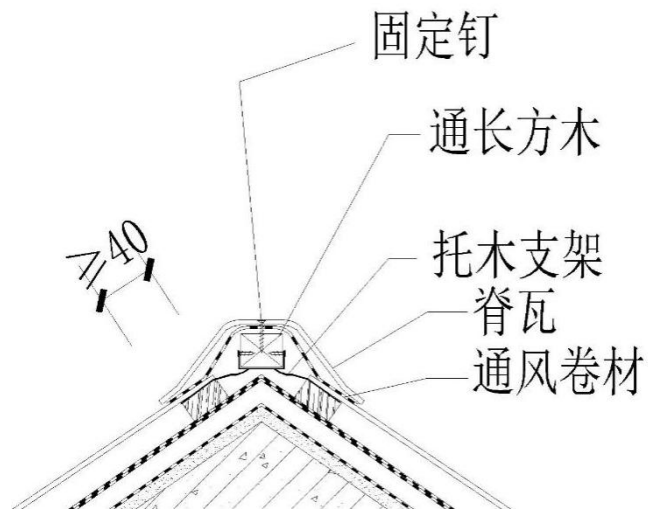
			
手枪钻	切割锯	角磨机	盒尺

4.5.2.4 安装步骤

1、正脊处由左到右、斜脊处由低到高依此安装，



- 2、正脊、斜脊处安装固定托木支架@400mm，固定在两侧的挂瓦条上；
- 3、在托木支架上安装通常方木，采用不沉头自攻合螺钉进行固定；
- 4、清理两侧主瓦表面浮尘；
- 5、以通长方木为中心向两侧铺设通风卷材；
- 6、两侧与主瓦搭接不小于 40mm
- 7、每条斜脊安装瓦片时应先在最下端安装斜脊收口，采用沉头自攻螺钉固定后逐片安装脊瓦；



4.5.3 边瓦收口

4.5.3.1 注意事项

- 1、安装方向以及搭接距离应正确
- 2、铺贴丁基卷材时须清理基层表面

4.5.3.2 工序材料

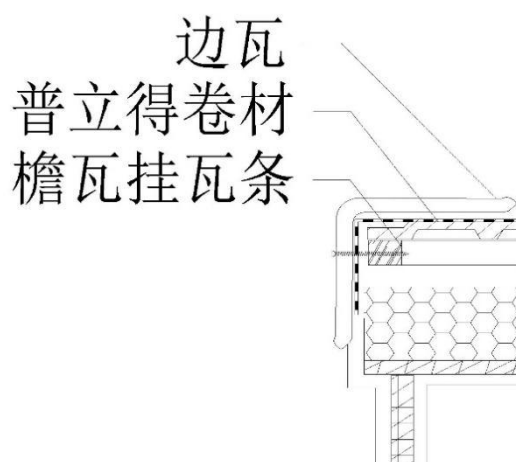
			
边瓦	边瓦封头	普立得卷材	沉头自攻螺钉 直径 4*50mm

4.5.3.3 使用工具

			
手枪钻	切割锯	角磨机	盒尺

4.5.3.4 安装步骤

- 1、裁取与山檐同长的挂瓦条作为边瓦龙骨；
- 2、沿山檐边部固定边瓦骨龙；
- 3、将丁基卷材两侧分别贴于配瓦表面及外墙；
- 4、自下而上逐片安装边瓦，最底部为边瓦封头；
- 5、用沉头自攻螺钉将边瓦固定在龙骨上。



4.5.4 垂直泛水收口

4.5.4.1 材料工具

			
耐候密封胶	普立得卷材	胶枪	墅封压条

4.5.4.2 安装步骤

- 1、清理瓦表面以及立面基层；
- 2、将普立得卷材对折后撕开隔离膜，一侧满贴与瓦上，另一侧满贴与立面基层上；
- 3、用墅封压条盖章普立得卷材上口并固定在立面基层上；
- 4、耐候密封胶收口普立得卷材顶口

